

ФОРМА ЛАНГРАНЖА

ИДЕЯ: СОСТАВИТЬ МНОГОЧЛЕН, ПРОХОДЯЩИЙ ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТОЧКИ

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot \ell_i(x), \quad \text{ГДЕ: } n+1 - \text{КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК}$$

n - ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ МНОГОЧЛЕНА

$$\ell_i(x) = \begin{cases} 1, & \text{ЕСЛИ } i=j \\ 0, & \text{ЕСЛИ } i \neq j \end{cases} = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$

ПРИМЕР: $(1, 2), (2, 3), (4, 1)$

$$\sum_{i=0}^2 y_i \cdot \ell_i(x) : \quad \bullet i=0, X_0=1 : \prod_{j=1}^2 \frac{x-x_j}{1-x_j} = \frac{x-2}{1-2} \cdot \frac{x-4}{1-4} = \frac{(x-2)(x-4)}{3}$$

$$\bullet i=1, X_1=2 : \frac{x-1}{2-1} \cdot \frac{x-4}{2-4} = - \frac{(x-1)(x-4)}{2}$$

$$\bullet i=2, X_2=4 : \frac{x-1}{4-1} \cdot \frac{x-2}{4-2} = \frac{(x-1)(x-2)}{6}$$

$$P(x) = 2 \cdot \frac{(x-2)(x-4)}{3} - 3 \cdot \frac{(x-1)(x-4)}{2} + \frac{(x-1)(x-2)}{6}$$